VERİTAS NLP

[Doğal Dil İşleme ile Yalan Haber Tespiti Projesi]

PROJE 2. HAFTA SUNUMU

02.04.2026

PROJE GENEL BAKIŞ

[Proje Amacı]

WELFake veri seti kullanılarak BERT ve Bi-LSTM modelleri ile yalan haber tespiti yapmak. Metin madenciliği teknikleriyle dezenformasyonu engellemek.

[Kapsam]

Veri ön işleme, model eğitimi, hiperparametre optimizasyonu ve performans değerlendirmesi süreçlerini kapsayan uçtan uca bir NLP hattı.

[Hedef]

Yüksek doğruluk oranına sahip, güvenilir ve ölçeklenebilir bir yalan haber tespit sistemi geliştirmek. Akademik standartlarda raporlama sağlamak.

EKİP VE ROL DAĞILIMI

Sema

PROJE YÖNETİCİSİ (SC)

- Trello ve GitHub organizasyonu
- SRS (Gereksinim Analizi) taslağı
- Makalenin belirli kısımlarının yazılması
- Ekip içi koordinasyon

Sinan

VERİ MÜHENDİSİ

- WELFake veri seti temini
- Veri yapısı incelemesi
- Veri temizleme ve hazırlık

Ahmet

YZ GELİŞTİRİCİ

- BERT ve Bi-LSTM literatür taraması

FAZ 1: YÖNETİM VE ALTYAPI

SÜREÇ YÖNETİMİ

Organizasyonel Yapı

:: Trello

:: GitHub organizasyonu ve depo yapısı.

:: Haftalık ekip senkronizasyon takvimi.

TEKNİK ARAÇLAR

Altyapı Bileşenleri

:: [Trello] İş akışı ve zaman yönetimi.

:: [GitHub] Organizasyonu

FAZ 2: GEREKSİNİM ANALİZİ - SRS

[SRS Taslağı ve Gereksinimler]

:: **SRS v1.0:** Yazılım Gereksinim Şartnamesi'nin ilk taslağının oluşturulması.
VERİTAS Gereksinim Analizi.pdf

FAZ 3: VERİ SETİ TEMİNİ

[VERİ SETİ PROFİLİ]

İsim:	WELFake
Toplam Kayıt:	72,134
Sınıf Sayısı:	2 (Gerçek/Yalan)
Format:	CSV / Structured

Kaynak Doğrulama

Kaggle ve akademik makaleler üzerinden veri setinin güncelliği ve güvenilirliği teyit edildi.

Güvenli Aktarım

Veri seti, yerel geliştirme ortamına ve bulut depolama birimlerine şifreli olarak aktarıldı.

VERİ YAPISI VE İNCELEME

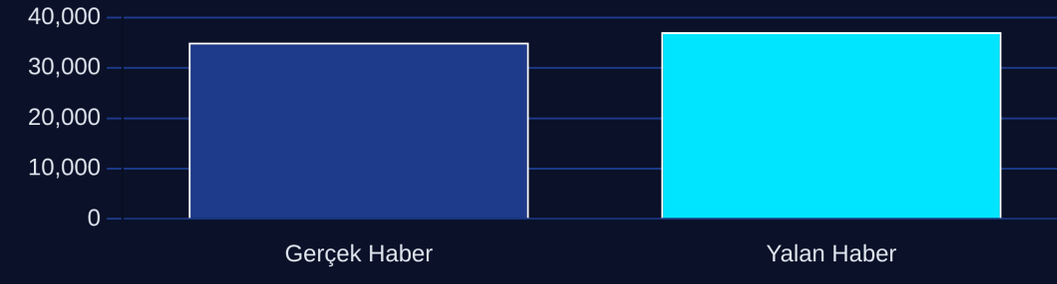
Sütun Adı	Açıklama
[title]	Haber başlığı metni
[text]	Haberin tam metin içeriği
[label]	Sınıflandırma (0: Gerçek, 1: Yalan)

WELFake veri seti, 72.134 benzersiz haber kaydından oluşur. İlk incelemelerde kritik eksik veri (NaN) tespit edilmemiştir.

Toplam Kayıt Sayısı

72,134

Etiket Dağılımı (Tahmini)



FAZ 5: LİTERATÜR TARAMASI

BERT Mimarisi

- Transformer [Bidirectional Encoder] yapısı ile metnin her iki yönünden bağlam çıkarma.
- Yalan haber tespitinde semantik ilişkileri yakalamadaki tabanlı üstün başarısı.

Bi-LSTM Mimarisi

- Çift yönlü [LSTM] ağları ile metindeki uzun vadeli bağımlılıkların korunması.
- BERT'e kıyasla daha düşük hesaplama maliyeti ve hızlı eğitim avantajı.

FAZ 6: MODEL PARAMETRELERİ

HİPERPARAMETRE	TASLAK DEĞER
Öğrenme Oranı (Learning Rate)	2e-5
Batch Size	32
Maksimum Sekans Uzunluğu	512
Epoch Sayısı	3 - 5
Optimizer	AdamW

[Değerlendirme Metrikleri]

Accuracy (Doğruluk)	> %95
F1-Score	> 0.94
Precision (Kesinlik)	> 0.93
Recall (Duyarlılık)	> 0.95

* Modeller HuggingFace kütüphanesi kullanılarak PyTorch üzerinde eğitilecek ve Cross-Entropy Loss fonksiyonu ile optimize edilecektir.

SONUÇ

[Mevcut Durum Özeti]

Proje planlama aşaması tamamlandı. Görev dağılımı yapıldı, altyapı (GitHub/Trello) kuruldu ve WELFake veri seti temin edildi. BERT ve Bi-LSTM modelleri için literatür çalışmaları bitirildi.